

1과목 : 식물병리학

- 중간 기주인 향나무류를 제거하면 병 피해를 경감시킬 수 있는 병은?
① 복숭아 검은 무늬병 ② 사과 붉은 별무늬병
③ 균핵병 ④ 사과 탄저병
- 식물 바이러스 입자의 외피를 구성하는 성분은?
① 지질단백질(Lipoprotein) ② 셀룰로오스(Cellulose)
③ 키틴(Chitin) ④ 단백질(Protein)
- 세균의 그람염색반응을 결정하는 것은?
① 편모의 유무 ② 편모를 두께
③ 세포벽의 물리적 구조 ④ 세포벽의 화학적 구조
- 표징이 나타나지 않는 병은?
① 토마토 잎곰팡이병 ② 오동나무 빗자루병
③ 보리 결광부기병 ④ 감귤 그을음 병
- 다수계(통일계) 벼 품종이 도열병에 이병화된 원인으로 가장 관계가 깊은 것은?
① 변이균 발생 ② 토양의 산성화
③ 침수와 태풍 ④ 매개충 대발생
- 사과 탄저병의 방제에 직접적인 효과를 볼 수 있는 것으로 가장 적합한 방법은?
① 포장위생 ② 합리적인 비배관리
③ 밀식 ④ 봉지씌우기
- 스트렙토마이신으로 방제할 수 없는 병은?
① 감귤 더듬이병 ② 담배 들불병
③ 뽕나무 오갈병 ④ 배추 세균성무름병
- 병징(symptom)에 해당하는 것은?
① 흰가루병 감염 식물체의 흰가루
② 세균성 흑병 감염에 의한 뿌리혹
③ 균핵병균 감염 식물체의 균핵(sclerotium)
④ 녹병균 감염 식물체의 녹포자기
- 제2차 전염원으로 중요한 역할을 하는 식물병원 진균의 포자 이름은?
① 난포자 ② 분생포자
③ 자낭포자 ④ 담자포자
- ds-RNA의 존재에 따른 저병원성 균주를 이용한 방제 가능성 보이고 있는 병은?
① 밤나무 줄기마름병 ② 토마토 역병
③ 소나무 가지마름병 ④ 오이 모자이크병
- 애벌구가 매개하는 병으로서 우리나라 일반계 벼품종에서 피해가 큰 병은?
① 줄무늬잎마름병 ② 도열병
③ 흰빛잎마름병 ④ 잎집무늬마름병
- 세균이 식물의 병을 일으킨다는 것을 처음으로 증명한 사람은?

은?

- ① 다윈(Darwin) ② 멘델(Mendel)
③ 버릴(Burrill) ④ 코흐(Coch)
- 내병성 품종에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
① 어떤 경우에도 전혀 병에 걸리지 않는 품종을 말한다.
② 병에 대하여 예민하게 반응하는 품종을 말한다.
③ 특수한 병에 대해서만 저항성을 나타내는 품종을 말한다.
④ 같은 병에 걸려도 그 피해가 적게 나타나는 품종을 말한다.
- 식물 바이러스병의 전염 방법이 아닌 것은?
① 토양 전염 ② 종자 전염
③ 화분 전염 ④ 수매 전염
- 혈청학적 진단에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 슬라이드법은 슬라이드상의 항혈청과 세균감염 식물의 즙액을 혼합하여 응집과의 형성 유무로 진단하는 것이다.
② 한천겔확산법은 한번에 한 가지 항원(병원균)에 대하여만 검사가 가능하다.
③ 효소결합항체법은 다클론항체법과 단클론항체법이 있다.
④ 다클론항체법은 단클론항체법과 비교할 때 특이성과 신뢰도가 낮다.
- 바이러스의 비영속적 전염과 관계 깊은 것은?
① 구침형 바이러스 ② 증식형 바이러스
③ 순환형 바이러스 ④ 경관전염형 바이러스
- 배추 무름병의 병원균은?
① 점균 ② 진균
③ 세균 ④ 바이러스
- 다음 중 영양번식성 작물의 바이러스병 전파에 미치는 영향 중 가장 중요한 것은?
① 유묘를 기르는 상토 ② 작업도구
③ 재배시설 ④ 병든 구근
- 포플러가 조기 낙엽된 잎 뒷면에 노란가루가 무더기로 보이는 것은 포플러 잎녹병균의 무슨 포자인가?
① 하포자 ② 분생포자
③ 녹포자 ④ 담자포자(소생자)
- 균핵(sclerotium)이란?
① 균류의 자실체의 일종
② 균류의 생식세포의 일종
③ 균류의 기주 침입 군사조직의 일종
④ 균류의 내구성 군사조직의 일종
- 곤충 체벽의 기능이 아닌 것은?
① 수분증발 억제 ② 근육의 부착점
③ 혈구세포 분화 ④ 제1차 면역기관

2과목 : 농림해충학

22. 페로몬을 이용한 해충방제에 대한 설명으로 틀린것은?
 ① 집합페로몬의 경우 집단 유살을 꾀할 수 있다.
 ② 교미교란을 통해 산란수를 감소시킬 수 있다.
 ③ 특정 해충의 발생을 모니터링해서 약제 방제 적기를 알려준다.
 ④ 이종간의 교신물질로서 천적을 유인하여 해충방제 효과를 높이게 된다.
23. 곤충의 호르몬으로 알려지지 않은 것은?
 ① 글루카곤 ② 지질동원호르몬
 ③ 유약호르몬 ④ 옥토판인
24. 멸구, 매미충류 등의 비래해충을 대상으로 하는 해충발생 밀도 조사법으로 가장 적합한 것은?
 ① 페로몬조사법 ② 예찰등조사법
 ③ 포충망조사법 ④ 공중포충망조사법
25. 사과나무에 주로 많이 발생하는 진딧물은?
 ① 벗잎혹진딧물 ② 목화진딧물
 ③ 조팝나무진딧물 ④ 아카시나무진딧물
26. 완전변태를 하는 곤충 목은?
 ① 메뚜기목 ② 딱정벌레목
 ③ 사마귀목 ④ 노린재목
27. 외국으로부터 유입된 해충이 아닌 것은?
 ① 꽃노랑총채벌레 ② 벼물바구미
 ③ 온실가루이 ④ 애멸구
28. 우리나라 산림해충의 생물적 방제에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 우리나라 산림해충의 생물적 방제 사례로 솔잎혹파리 방제가 있다.
 ② 생물적 방제는 해당 생태계가 주변 생태계로부터 격리되어 있을 때 성공 확률이 높다.
 ③ 생물적 방제의 전제는 생태계에서 천적이 존재한다는 것이 중요한 것이 아니라 계속적으로 경제적 피해 수준이 하로 조절할 수 있는 효율적인 천적이 존재하여야 한다는 것이다.
 ④ 산림 생태계내 군집이 초기형성단계에 있거나 계속적으로 초기단계로 환원되는 경우, 표적해충군의 밀도 조절에 영향을 천적개체군의 안정적 조절능력이 향상되어 해충의 밀도억제가 용이하다.
29. 곤충의 특징으로 옳은 것은?
 ① 가슴과 배의 구분이 뚜렷하지 못하다.
 ② 2쌍의 촉각이 있다.
 ③ 1쌍의 겹눈이 있다.
 ④ 탈바꿈을 하지 않는다.
30. 다음에서 설명하고 있는 해충은?

- 성충은 긴 주둥이로 밤송이에 구멍을 내고 산란
 - 부화유충은 과실 내부를 가해하고 똥을 외부로 배출하지 않아 피해 과실을 구별하기 어려움

- ① 밤나무혹벌 ② 복숭아명나방
 ③ 거위벌레 ④ 밤바구미
31. 하우스 딸기의 종합적 해충관리를 위한 방법으로 적합하지 않는 것은?
 ① 점박이응애의 밀도 억제에 위해 포식성응애를 투입 한다.
 ② 진딧물은 번식이 빠르므로 발생여부에 관계없이 정식 이후 주기적으로 살충제를 살포한다.
 ③ 꽃과 어린 열매를 주기적으로 관찰하여 총채벌레의 발생 여부를 확인한다.
 ④ 개화 후 꿀벌의 방화활동 시 살충제 사용을 자제한다.
32. 점박이응애가 식물체를 가해하여 일어나는 증상이 아닌 것은?
 ① 잎에 흰점이 생긴다.
 ② 잎이 일찍 떨어진다.
 ③ 잎이 안으로 말린다.
 ④ 잎이 엽록소를 잃어버린다.
33. 알락하늘소 성충의 방제를 위하여 가장 효과적인 약제 살포 시기는?
 ① 6월 중순 ~ 7월 중순 ② 5월 중순 ~ 6월 상순
 ③ 4월 중순 ~ 5월 상순 ④ 3월 중순 ~ 4월 중순
34. 곤충의 다리 마디 중 몸쪽에 붙어 있는 순으로 나열된 것은?
 ① 넓적마디 - 밑마디 - 도래마디 - 종아리마디 - 발마디
 ② 넓적마디 - 도래마디 - 밑마디 - 종아리마디 - 발마디
 ③ 밑마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 발마디
 ④ 밑마디 - 넓적마디 - 도래마디 - 종아리마디 - 발마디
35. 고자리파리에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 1년에 1회 발생한다.
 ② 양파와 마늘에 피해를 주는 주요 해충이다.
 ③ 유충이 땅속에 살면서 뿌리를 가해한다.
 ④ 미숙퇴비를 사용하면 많이 발생한다.
36. 다음 중 가장 많은 종의 분화가 이루어진 목(目)에 해당되는 것은?
 ① 벌목 ② 나비목
 ③ 노린재목 ④ 딱정벌레목
37. 탈피과정에서 다시 흡수되어 재활용되는 체벽의 부분은?
 ① 외원표피층 ② 내원표피층
 ③ 외표피층 ④ 기저막
38. 겨울기주는 무궁화나무이고 여름기주는 오이와 고추로 기주 교대를 하는 진딧물은?
 ① 조팝나무진딧물 ② 사과혹진딧물
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 목화진딧물
39. 매미목(homoptera)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 번데기를 만드는 종이 있다.
 ② 감로를 배설하는 종이 있다.

- ③ 밀납을 분비하는 종은 없다.
- ④ 식물병을 매개하는 종이 있다.

40. 훈증제로 쓰이는 약제는?

- ① 다이아지논 ② 메틸브로마이드
- ③ 페니트로티온 ④ 포스파미돈

3과목 : 재배학원론

41. 작물의 생육은 토양반응에 따라 크게 영향을 받는 다. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 강산성 및 강알칼리성은 토양입단의 생성을 방해하여 작물의 생육에 불리하다.
- ② 강산성 토양에서 과다한 수소이온은 그 자체가 작물의 양분흡수를 방해한다.
- ③ 작물의 생육에 필요한 양분의 가급도는 토양반응에 따라 크게 변하다.
- ④ 강산성 토양에서는 P, Ca, Mg, B 등의 가급도가 증가되어 작물생육에 불리하다.

42. 보리가 생육하고 있는 이랑사이에 콩을 재배하는 방법은 어떤 작부체계인가?

- ① 간작 ② 혼작
- ③ 윤작 ④ 교호작

43. 작물 생육에 양호한 토양으로 보기 어려운 것은?

- ① 단립(單粒) 토양구조
- ② 작토가 깊은 토층
- ③ 사양토 ~ 식양토 범위의 토성
- ④ 중성이나 약산성의 토양반응

44. 작물의 내동성을 증대시키는 생리적 조건으로 맞는 것은?

- ① 원형질막의 점도가 낮아야 한다.
- ② 당분 함량이 적어야 한다.
- ③ 지방 함량이 적어야 한다.
- ④ 전분 함량이 많아야 한다.

45. 한지형(寒地型, 북방형) 목초에 해당되는 것은?

- ① 수단그라스, 라이그라스 ② 티머시, 알팔파
- ③ 버뮤다그라스, 매듭풀 ④ 수수, 옥수수

46. 목초의 하고현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 월동목초가 단일조건에 놓이면 하고현상이 발생한다.
- ② 하고현상이 큰 한지형(북방형) 목초는 요구수량이 작다.
- ③ 일년생 난지형(남방형) 목초에서 여름철의 기온이 높고 건조할수록 심하다.
- ④ 다년생 한지형(북방형) 목초에서 많이 발생한다.

47. 작물 영양성분 중 결핍되면 분열조직에 괴사(necrosis)를 일으키며, 대표적으로 사탕무의 근부썩음병(속썩음병)을 일으키는 것은?

- ① 망간 ② 철
- ③ 칼륨 ④ 붕소

48. 초지를 혼파재배 할 때 불리한 점은?

- ① 잡초의 발생이 경감된다.
- ② 시비 및 병해충방제가 불편하다.
- ③ 건조재조가 용이하다.
- ④ 산초량(産草量)이 시기적으로 평준화된다.

49. 종자번식이 어려워 삼목을 주로 이용하는 것은?

- ① 작약 ② 고구마
- ③ 마늘 ④ 양파

50. 토양 중에서 부식(腐植)이 하는 기능이 아닌 것은?

- ① 토양의 입단구조의 형성
- ② 토양의 통기 및 보수력의 경감
- ③ 미생물의 번식 촉진
- ④ 작물에 양분 공급

51. 다음 중 C₄작물은?

- ① 벼 ② 옥수수
- ③ 밀 ④ 보리

52. 내건성이 강한 작물의 일반적 특성은?

- ① 세포의 크기가 크다.
- ② 세포의 삼투압이 낮다
- ③ 세포막의 수분투과성이 크다.
- ④ 탈수될 때 원형질의 응집이 잘 된다.

53. 박과 채소류 점목의 장·단점에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 불량환경에 대한 내성이 증대된다.
- ② 당도가 떨어진다.
- ③ 기형과의 발생이 줄어든다.
- ④ 흡비력이 강해진다.

54. 종자의 발아과정에서 일어나는 현상과 거리가 먼 것은?

- ① 저장양분의 분해효소 생성과 활성화
- ② 2차대사물질의 생성
- ③ 종자의 수분흡수
- ④ 광발아성 종자의 phytochrome의 변환

55. 신품종이 기본적으로 구비해야 하는 특성이 아닌것은?

- ① 균일성 ② 구별성
- ③ 변이성 ④ 안정성

56. 논에서 주로 발생하는 다년생 잡초로만 짝지어진 것은?

- ① 물달개비, 올미, 깨풀
- ② 깨풀, 올미, 너도방동사니
- ③ 올미, 올방개, 벼풀
- ④ 나도겨풀, 쇠뜨기, 명아주

57. 벼의 키다리병에서 유래한 생장조절 물질은?

- ① 지베렐린 ② 옥신
- ③ 사이토키닌 ④ 에스렐

58. 감자의 휴면타파 기술로 가장 적합한 것은?

- ① 1000 ~ 2000ppm의 MH-30 수용액에 침지하여 파종한다.

- 양 중의 선충을 죽이는 약제가 있다.
- ② 토양의 선충제는 토양훈증제가 주로 사용된다.
- ③ 식물에 기생 중인 선충은 침투성 살충제가 주로 사용된다.
- ④ 대부분의 살선충제는 무기 귀논계 화합물이다.
77. 계면활성제를 구성하는 원자단 중 친유성(親油性)이 가장 강한 것은?
- ① ROCH₃ ② -CnH_{2n+1}
- ③ -OH ④ -SO₃H(Na)
78. 다음 중 유기인제 살충제가 아닌 것은?
- ① MEP제 ② PAP제
- ③ DDVP제 ④ NAC제
79. 다음 농약의 제제 형태 중 고체로 사용되는 제형은?
- ① 수화제 ② 수용제
- ③ 분제 ④ 유제
80. 호르몬형의 선택 살초성을 지닌 이행형 제초제로서 잔디밭의 광역 잡초 방제용으로 주로 사용되는 것은?
- ① 이사디(2,4-D) ② 벤설푸론(bensulfuron)
- ③ 푸로닐(propanil) ④ 벤타존(bentazon)

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초방제에서 경제적 허용한계 잡초밀도(Economic threshold level)란?
- ① 경제성을 고려하여 최소의 잡초 방제 비용의 허용 수준
- ② 작물의 수량감소를 허용할 수 있는 수준의 잡초밀도
- ③ 경제적 타당성이 없어도 잡초방제를 수용할 필요가 있는 잡초밀도
- ④ 잡초로 인한 비용지출이 소득보다 크지 않지만 제초가 필요한 수준
82. 피와 버간의 경합처럼 이중 식물체간의 경합을 무엇이라 하는가?
- ① 종간경합 ② 종내경합
- ③ 속간경합 ④ 과간경합
83. 다음 중 우리나라 맥류포장에 발생하는 잡초를 잘못 연결한 것은?
- ① 화본과 잡초 - 독새풀, 메귀리
- ② 광엽 월년생 잡초 - 명아주, 광대나물
- ③ 광엽 다년생 잡초 - 갯이밥, 산달래
- ④ 광엽 일년생 잡초 - 여뀌, 명아주
84. 비선택성 제초제인 glyphosate에 의해 나타나는 대표적인 반응에 해당하는 것은?
- ① 백화현상 ② 황화·고사
- ③ 상편생장 ④ 기형
85. 우리나라 논잡초 중 가장 문제가 되는 강피의 특성이 아닌 것은?
- ① C₃식물이다.
- ② 화본과 1년생이다.
- ③ 엽맥이 하얗고 엽이나 엽설이 없다.

- ④ 발아직후부터 2~3엽기 사이에 토양처리형 제초제를 사용하여 방제한다.
86. 다음 중 제초제의 잔효성(persistence)에 미치는 영향이 가장 적은 것은?
- ① 토성 ② 유기물 함량
- ③ 온도 ④ 계면활성제
87. King(1966)의 종자 발아 5단계 중 전분의 가수분해 등과 같은 대사과정 다음에 일어나는 과정은?
- ① 흡수과정 ② 유아의 출현과정
- ③ 토양에서의 생장 ④ 종근 및 유아의 신장
88. 제초제의 식물체에 흡수 이행을 저해하는데 관여하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 제초제의 처리 부위 ② 식물의 형태적 특성
- ③ 제초제의 농도 ④ 식물의 영양상태
89. 토양처리형 제초제의 약효결정에 영향을 미치는 토양흡착기구에 해당되지 않은 것은?
- ① 글루타치온 결합 ② 이온 교환
- ③ 수소 결합 ④ 분자간 인력
90. 잡초종자의 휴면타파 방법으로서 틀린 것은?
- ① ABA 처리 ② 생장촉진호르몬 처리
- ③ 변온 처리 ④ 저온습윤 처리
91. 작물과 잡초와의 경합해(競合害)로 나타나는 작물의 증상은?
- ① 분얼수가 많아진다.
- ② 작물의 엽면적이 커진다.
- ③ 건물중(乾物重)은 많아진다.
- ④ 광합성량(光合成量)이 줄어든다.
92. 식물체내의 이행이 작용상 중요하지 않은 제초제는?
- ① 파라코엑제(Paraquat) ② 2,4-D엑제
- ③ 씨마진수화제(Simazine) ④ 부타유제(Butachlor)
93. 제초제 저항성 잡초의 출현을 억제시킬 수 있는 방법으로 가장 적당한 것은?
- ① 동일한 제초제를 매년 사용한다.
- ② 동일한 작물을 연작한다.
- ③ 약효가 좋은 동일계열제초제를 매년 사용한다.
- ④ 여러 계열의 제초제를 번갈아 사용한다.
94. 잡초에 의한 피해로서 옳지 않은 것은?
- ① 작물과의 경합으로 작물의 생육을 저하시킨다.
- ② 식물병의 매개체로 작용하여 식물병의 발생을 촉진한다.
- ③ 토양 미생물의 활성을 저하시킨다.
- ④ 사료에 혼입되어 축산물의 품질을 저하시킨다.
95. 과수원이나 나지(裸地)상태의 포장에 피복작물을 재배하면 토양침식의 방지는 물론 잡초의 발생을 억제할 수 있는데 이 같은 잡초 방제 방법은?
- ① 화학적 방제법 ② 생태적 방제법
- ③ 물리적 방제법 ④ 생물적 방제법

96. 농경지나 생활주변에 발생하고 있는 잡초 중 귀화(외래)잡초는?
 ① 쇠비름 ② 개망초
 ③ 바랭이 ④ 금강아지풀
97. 다음 중 2년생(월년생) 잡초만으로 나열된 것은?
 ① 망초, 냉이 ② 민들레, 지치
 ③ 질경이, 달맞이꽃 ④ 매꽃, 냉이
98. 분해과정이 없을 경우 극성이 낮은 제초제를 토양처리 하였을 때 제초효과가 가장 낮게 나타날 수 있는 지역은?
 ① 토양유기물이 풍부한 점질토양의 지역
 ② 유기물이 없는 사질토양의 지역
 ③ 유기물이 어느 정도 있는 사질토양의 지역
 ④ 유기물이 전혀 없는 점질토양의 지역
99. 다년생 잡초의 주요 전파기관 중 지하에 묻혀있지 않는 것은?
 ① 근경 ② 인경
 ③ 괴경 ④ 포복경
100. 2,4-D는 10a당 유효성분으로 30g을 처리해야한다고 할 때 20%의 유효성분을 갖는 제초제 제품을 30a에 사용할 때 필요한 제품량은?
 ① 60g ② 150g
 ③ 90g ④ 450g

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	④	③	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	①	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	④	③	②	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	③	①	④	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	①	②	④	④	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	②	③	③	①	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	①	①	④	①	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	③	②	④	②	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	②	①	④	④	③	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	③	②	②	①	①	④	④